

מאגר שאלות — פרק 4: צמצום והרחבה — שברים שווים

21 שאלות · שברים שווים, הרחבה, צמצום ומכנה משותף · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם: _____

כיתה: _____

תאריך: _____

חלק א' — שברים שווים בעיניים 🧐 (שאלות 1-4)

1. ציירו שני עיגולים: באחד צבעו $\frac{1}{2}$ ובשני $\frac{3}{6}$. מה אפשר להגיד על הכמויות?

2. אילו מהשברים שווים ל- $\frac{1}{3}$? הקיפו: $\frac{2}{5}$, $\frac{3}{9}$, $\frac{4}{12}$, $\frac{3}{6}$, $\frac{2}{6}$

3. כתבו שלושה שברים מהמשפחה של $\frac{3}{4}$.

4. מהו הסימן המזהה של כל השברים במשפחה של חצי? (רמז: הסתכלו על הקשר בין המונה למכנה)

חלק ב' — הרחבה 🖋️ (שאלות 5-9)

5. הרחיבו פי 3: $\frac{1}{4}$ = _____

6. הרחיבו פי 6: $\frac{2}{3}$ = _____

7. הרחיבו את $\frac{3}{8}$ כך שהמכנה יהיה 40. _____

8. הרחיבו את $\frac{5}{7}$ כך שהמונה יהיה 20. _____

9. כתבו את $\frac{1}{2}$ כשבר עם מכנה 100. _____

חלק ג' — צמצום 🩹 (שאלות 10-14)

10. צמצמו: $\frac{4}{6}$ = _____

11. צמצמו: $\frac{9}{12}$ = _____

12. צמצמו לצורה המצומצמת ביותר: $\frac{16}{24}$ = _____

13. צמצמו לצורה המצומצמת ביותר: $\frac{25}{100}$ = _____

14. איזה מהשברים כבר בצורה המצומצמת ביותר? $\frac{9}{15}$, $\frac{7}{11}$, $\frac{6}{10}$, $\frac{4}{9}$

חלק ד' — המספר החסר 🧩 (שאלות 15–18)

$$\frac{1}{5} = \frac{?}{25} \quad 15.$$

$$\frac{4}{9} = \frac{16}{?} \quad 16.$$

$$\frac{18}{30} = \frac{3}{?} \quad 17.$$

$$\frac{2}{3} = \frac{8}{?} = \frac{?}{30} \quad 18. \text{ מצאו שני מספרים חסרים: } \frac{8}{?} = \frac{?}{30}$$

חלק ה' — השוואות ואתגרים 🏆 (שאלות 19–21)

19. השוו בעזרת מכנה משותף:

$$\frac{5}{6} > \frac{3}{4} \quad \text{■} \quad \frac{5}{6} < \frac{3}{4}$$

$$20. \text{ סדרו מהקטן לגדול בעזרת המכנה 12: } \frac{5}{6}, \frac{7}{12}, \frac{3}{4}, \frac{2}{3}$$

$$21. \text{ שאלת אלופים: 🏆 בבחירות לוועד הכיתה הצביעו } \frac{12}{18} \text{ מכיתה ה'1 עבור נועה, ו- } \frac{10}{15} \text{ מכיתה ה'2}$$

עבור איתמר. איזו כיתה תמכה במועמד שלה בשיעור גבוה יותר? (רמז: צמצמו!)

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 4

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

1. הכמויות זהות בדיוק:

— $\frac{1}{2} = \frac{3}{6}$ שברים שווים.

2. שווים ל- $\frac{1}{3}$: $\frac{2}{6}$, $\frac{4}{12}$, $\frac{3}{9}$. השאר לא.

3. למשל: $\frac{6}{8}$, $\frac{9}{12}$, $\frac{75}{100}$ (כל הרחבה נכונה מתקבלת).

4. המכנה תמיד כפול מהמונה (המונה הוא חצי מהמכנה).

5. $\frac{3}{12}$

6. $\frac{12}{18}$

7. המכנה גדל פי 5 $\rightarrow \frac{15}{40}$

8. המונה גדל פי 4 $\rightarrow \frac{20}{28}$

9. $\frac{50}{100}$

10. $\frac{2}{3}$

11. $\frac{3}{4}$

12. $\frac{2}{3}$ (חילוק ב-8, או פעמיים ב-2 ואז ב-2)

13. $\frac{1}{4}$ (חילוק ב-25)

14. בצורה מצומצמת: $\frac{4}{9}$ ו- $\frac{7}{11}$. את $\frac{6}{10}$ אפשר לצמצם ל- $\frac{3}{5}$ ואת $\frac{9}{15}$ ל- $\frac{3}{5}$.

15. $\frac{5}{25}$

16. $\frac{16}{36}$

17. $\frac{18}{30}$ מצומצם ב-6 $\rightarrow \frac{3}{5}$ → המכנה 5.

18.

$\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 2 \langle /b \rangle \langle i \rangle 3 \langle /i \rangle \langle /span \rangle = \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 8 \langle /b \rangle \langle i \rangle 12 \langle /i \rangle \langle /span \rangle =$
 $\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 20 \langle /b \rangle \langle i \rangle 30 \langle /i \rangle \langle /span \rangle$

— החסרים: 12 ו-20.

19. מכנה משותף 12: $\frac{10}{12}$ מול $\frac{9}{12}$ $\rightarrow \frac{3}{4} > \frac{5}{6}$.

20.

$\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 7 \langle /b \rangle \langle i \rangle 12 \langle /i \rangle \langle /span \rangle \< \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 2 \langle /b \rangle \langle i \rangle 3 \langle /i \rangle \langle /span \rangle =$
 $\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 8 \langle /b \rangle \langle i \rangle 12 \langle /i \rangle \langle /span \rangle \< \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 3 \langle /b \rangle \langle i \rangle 4 \langle /i \rangle \langle /span \rangle =$
 $\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 9 \langle /b \rangle \langle i \rangle 12 \langle /i \rangle \langle /span \rangle \< \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 5 \langle /b \rangle \langle i \rangle 6 \langle /i \rangle \langle /span \rangle =$
 $\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 10 \langle /b \rangle \langle i \rangle 12 \langle /i \rangle \langle /span \rangle$

.

21. מצמצמים:

$\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 12 \langle /b \rangle \langle i \rangle 18 \langle /i \rangle \langle /span \rangle = \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 2 \langle /b \rangle \langle i \rangle 3 \langle /i \rangle \langle /span \rangle$
— $\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 10 \langle /b \rangle \langle i \rangle 15 \langle /i \rangle \langle /span \rangle = \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 2 \langle /b \rangle \langle i \rangle 3 \langle /i \rangle \langle /span \rangle$
שיעור התמיכה זהה בדיוק! שתי הכיתות תמכו באותה מידה.